Projets de vision par ordinateur

I3 option Intelligence Artificielle

Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA

2026–27

Michaël Clément
michael.clement@enseirb-matmeca.fr

1 Présentation du projet

Vous devez former des groupes de **3 ou 4 étudiant·e·s**. Chaque groupe choisit un projet parmi ceux proposés ci-après. Les sujets sont volontairement assez ouverts et malléables, ceci afin de laisser aux groupes la liberté d'expérimenter et d'explorer différentes approches. Une partie intégrante du projet est de faire une étude des méthodes existantes pour le sujet (modèles, jeux de données, évaluations, etc.) et de proposer des idées et variantes originales. Nous pourrons vous donner des idées et des conseils au fur et à mesure de votre avancement. Si vous êtes bloqués ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Le rendu de chaque groupe sera composé de :

- **L'ensemble du code réalisé** : fichiers Python et/ou Jupyter Notebooks utilisés pour le projet (définition des modèles, scripts d'apprentissage et de test, résultats des expériences, etc.).
- **Un rapport de maximum 8 pages**, au format d'un article scientifique, suivant globalement la structure suivante :
  - Introduction présentant le contexte du projet et le problème étudié.
  - Description de la ou des méthodes utilisées (algorithmes, modèles, etc.).
  - Présentation du protocole expérimental (jeu de données, paramètres, etc.) et des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus.
  - Discussion et conclusion : synthèse de ce que vous avez appris, quelles étaient les difficultés, comment votre projet pourrait être amélioré, etc.
  - Références bibliographiques.
- **Un fichier `README`** contenant une description du projet, l'organisation des fichiers, et toute instruction nécessaire pour l'exécution du code.

Les projets seront à terminer courant décembre. La dernière séance de cours sera réservée à la présentation de vos travaux. L'évaluation prendra en compte l'ensemble des aspects du projet : investissement au fil des séances, qualité du code produit, pertinence et originalité des méthodes proposées, rigueur et qualité des résultats expérimentaux, compétences rédactionnelles et de présentation.

Remarque *:* vous pouvez vous appuyer sur des implémentations existantes, des modèles pré-entraînés ou des assistants de code, mais vous devez comprendre et maîtriser ce que vous utilisez, et être capables de justifier vos choix. Votre projet doit néanmoins comporter des contributions personnelles, et ne pas se limiter à la réutilisation de travaux existants. Toute réutilisation de code, de modèles ou de résultats doit être clairement référencée.

2 Sujets proposés

2.1 Classification d'images par semi-supervision

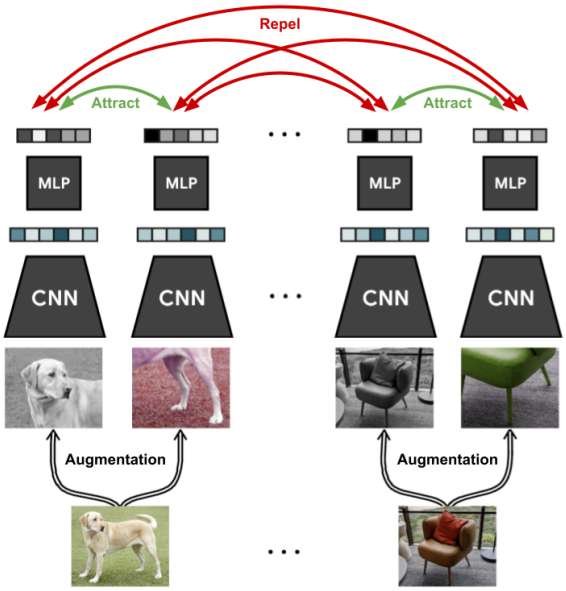


Figure 1 – Apprentissage contrastif entre différentes images [1].

L'objectif de ce sujet est de développer une méthode de classification d'images dans un contexte d'apprentissage semi-supervisé. En particulier, il s'agira d'étudier l'utilisation de techniques d'apprentissage contrastif comme *SimCLR* [1] pour obtenir des représentations d'images efficaces pour la classification, sans forcément utiliser d'annotations. Des expériences seront menées pour évaluer la performance du modèle avec différentes stratégies d'augmentation, et en utilisant plus ou moins d'images déjà annotées. Des comparaisons pourront également être envisagées avec des modèles pré-entraînés similaires comme *DINO* [2].

2.2 Colorisation d'images



Figure 2 – Colorisation d'images [3].

L'objectif de ce sujet est de développer une méthode permettant de coloriser des images initialement à niveaux de gris (voir la Figure 2). Le principe consiste généralement à utiliser un réseau de neurones afin de prédire les canaux manquants correspondant aux couleurs. Plusieurs variantes peuvent être envisagées : colorisation à partir d'image(s) de référence, interaction utilisateur avec marqueurs manuels, etc. Pour ce sujet, vous pourrez notamment vous inspirer des travaux suivants : [4] et [5].

2.3 Transfert de style



Figure 3 – Transfert de style [6].

L'objectif de ce sujet est de développer une méthode permettant d'appliquer un style visuel à une image donnée (voir la Figure 3). Pour cela, une approche consiste à utiliser un réseau convolutif pré-entraîné pour la classification. À partir de ce réseau, il s'agit de modifier progressivement l'image de test de façon à ce que les *feature maps* obtenues aux différentes couches du réseau correspondent à celles des images de référence et de style souhaitées. Pour ce sujet, vous pourrez notamment vous inspirer des travaux suivants : [6] et [7].

2.4 Description textuelle d'images

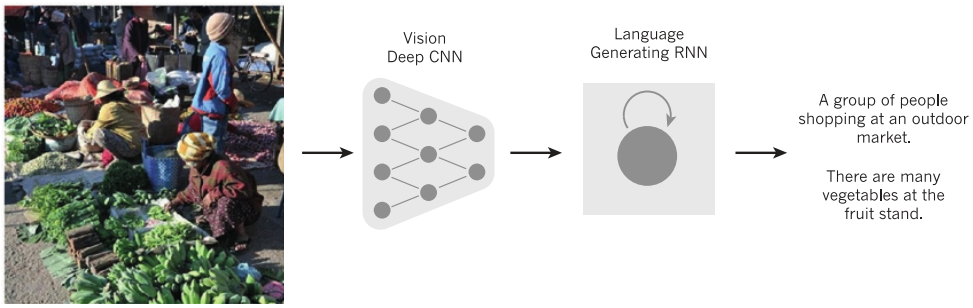


Figure 4 – Description textuelle d'images (*image captioning*) [8].

L'objectif de ce sujet est de développer une méthode permettant de générer une description en langage naturel du contenu d'une image (voir la Figure 4). Ce problème est souvent désigné sous le nom de *image captioning*. Une approche classique consiste à coupler un réseau convolutif (calculant des caractéristiques visuelles) avec un réseau récurrent (par exemple *LSTM*) générant le texte [8]. Des approches plus récentes s'appuient sur des modèles pré-entraînés : par exemple, un encodeur d'images comme *CLIP* [9] peut être relié à un modèle de langage pré-entraîné, en n'apprenant qu'un module léger faisant le lien entre les deux. Il sera intéressant de comparer ces deux familles d'approches (qualité des descriptions, coût d'apprentissage, etc.).

2.5 Manipulation de dessins

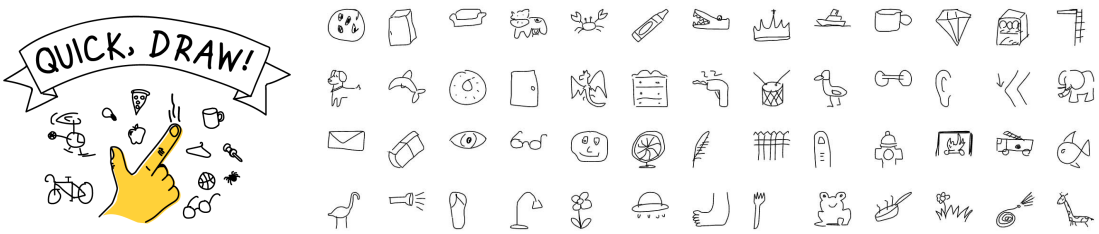


Figure 5 – Application *Quick Draw!* pour la reconnaissance de dessins.

Dans ce sujet, il s'agit de s'intéresser à l'application *Quick, Draw!* développée par Google, qui est disponible ici : `https://quickdraw.withgoogle.com`. L'application propose également un vaste jeu de données de dessins réalisés par les utilisateurs, et l'objectif du projet serait de développer une méthode exploitant un sous-ensemble de ces données. Les possibilités sont variées : par exemple, la méthode pourrait reconnaître le dessin réalisé par l'utilisateur (comme dans l'application), compléter un dessin déjà commencé [10], ou bien encore rechercher dans une base des images ressemblant à un dessin existant.

2.6 Détection d'Alzheimer à partir d'IRM du cerveau

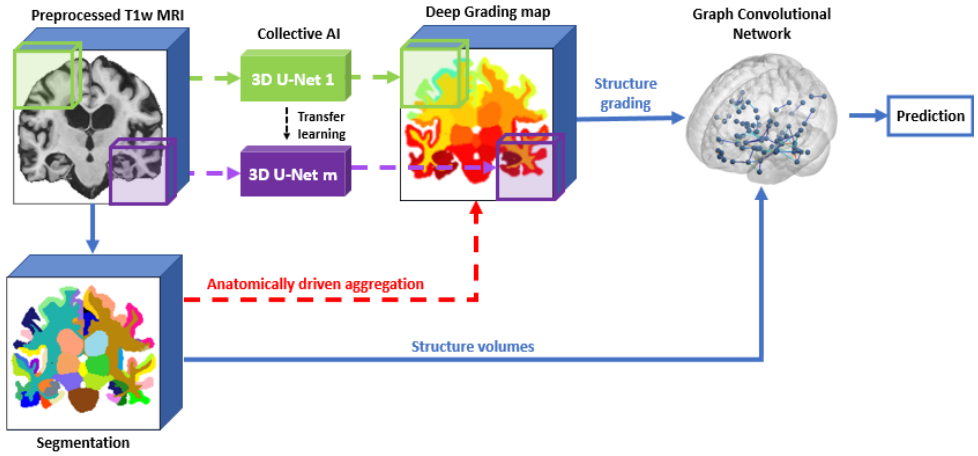


Figure 6 – Détection d'Alzheimer à partir d'IRM du cerveau [11].

Ce sujet porte sur l'imagerie médicale. L'objectif est de développer une méthode permettant de détecter les différents stades de la maladie d'Alzheimer (ou éventuellement d'autres maladies neurodégénératives) à partir d'images à résonance magnétique (IRM) 3D du cerveau humain. Des données IRM anonymisées et annotées vous seront fournies pour travailler sur ce problème. Différentes stratégies pourront être explorées (coupes 2D, patchs ou volumes 3D, etc.). Au-delà des performances de classification, il sera intéressant d'étudier l'explicabilité des décisions du modèle, par exemple en identifiant les régions du cerveau qui contribuent le plus à la prédiction.

Références

[1] T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. E. Hinton, "A simple framework for contrastive learning of visual representations", *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2020.

[2] M. Caron, H. Touvron, I. Misra, H. Jégou, J. Mairal, P. Bojanowski, and A. Joulin, "Emerging properties in self-supervised vision transformers", *International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021.

[3] R. Zhang, P. Isola, and A. A. Efros, "Colorful image colorization", *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2016.

[4] P. Vitoria, L. Raad, and C. Ballester, "ChromaGAN: Adversarial picture colorization with semantic class distribution", *Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2020.

[5] H. Carrillo, M. Clément, and A. Bugeau, "Super-attention for exemplar-based image colorization", *Asian Conference on Computer Vision (ACCV)*, 2022.

[6] L. A. Gatys, A. S. Ecker, and M. Bethge, "Image style transfer using convolutional neural networks", *Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.

[7] J. Johnson, A. Alahi, and L. Fei-Fei, "Perceptual losses for real-time style transfer and super-resolution", *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2016.

[8] O. Vinyals, A. Toshev, S. Bengio, and D. Erhan, "Show and tell: A neural image caption generator", *Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015.

[9] A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal, G. Sastry, A. Askell, P. Mishkin, J. Clark, G. Krueger, and I. Sutskever, "Learning transferable visual models from natural language supervision", *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2021.

[10] D. Ha and D. Eck, "A neural representation of sketch drawings", *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018.

[11] H.-D. Nguyen, M. Clément, B. Mansencal, and P. Coupé, "Deep grading based on collective artificial intelligence for AD diagnosis and prognosis", *Workshop on Interpretability of Machine Intelligence in Medical Image Computing (iMIMIC) at MICCAI*, 2021.